

12 - 03- Le cancer bronchique - Pr. Amro

Bonjour, nous allons parler aujourd'hui, toujours dans la pathologie respiratoire, d'une autre thématique tout aussi fréquente et importante qu'est le cancer bronchique. Alors les objectifs du cours seraient d'identifier qui sont les principaux facteurs de risque de cancer bronchique. On va énumérer les principales circonstances de découverte et puis on parlera comment poser le diagnostic positif en se basant sur des éléments de présomption, des éléments de certitude.

On parlera également de l'imagerie, de l'aspect endoscopique et comment hiérarchiser ces examens complémentaires à visée diagnostic. Ensuite, on va procéder à la réalisation d'un bilan d'extension parce que c'est à partir de ça qu'on va proposer des alternatives thérapeutiques, connaître la classification TNM et quels sont les indications thérapeutiques. Alors on va adopter le plan suivant.

Alors le cancer bronchique, il reste de loin le cancer le plus fréquent dans le monde. C'est la première cause de décès par cancer et c'est aussi, c'est parmi les cancers évitables puisque le principal facteur de risque est le tabagisme qu'on peut éventuellement éviter. Le diagnostic, malheureusement, est souvent tardif, bien que des progrès technologiques ont été faits aussi bien dans le domaine de la radiologie que de l'endoscopie et ont permis une meilleure approche diagnostic.

En gros, on distingue deux grands types histologiques, il y a les cancers bronchiques dans la petite cellule et les cancers bronchiques à petites cellules. Alors quelques chiffres dans le monde, en France par exemple, on compte 25 000 nouveaux cas avec une augmentation annuelle de 3 %, une mortalité très élevée, comme vous le voyez, aussi bien dans le monde qu'aux Etats-Unis et que la survie, malheureusement, à 5 ans, elle est moins de 10 %. Qu'en est-il du Maroc ? On estime que la fréquence est aux alentours de 20 %, avec une nette prédominance masculine, la moyenne d'âge étant de 59 ans, plus de 60 % des cas sont malheureusement diagnostiqués au stade de métastase et seuls 10 % des cancers peuvent bénéficier d'un traitement curatif. En question des facteurs de risque, on retrouve le tabagisme qui est retrouvé dans 90 % des cas.

Le risque est lié à la durée d'exposition et à la quantité cumulée. La prévalence du tabagisme au Maroc chez les hommes, elle est beaucoup plus importante, à peu près 34 % et 1 % chez les femmes. Le tabac, bien sûr, multiplie le risque de cancer et ceci est d'autant plus vrai si l'âge du début du tabagisme est précoce et il ne faut pas oublier non plus l'impact du tabagisme.

Alors il existe également l'exposition professionnelle qui occupe la deuxième cour de conseil bronchique chez l'homme et parmi les substances incriminées sont la silice, l'amiante et les hydrocarbures polycycliques. L'association bien évidemment avec le tabagisme, on comprend parfaitement que ça multiplierait le risque. D'autres pathologies, on retrouve notamment la fibrose qui multiplie le risque par 8, la VPCO, les facteurs alimentaires et la prédisposition au génital.

Alors je rappelle ici la classification de l'OMS anatomopathologique. Comme je vous ai dit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on distingue les cancers bronchiques non à petites cellules qui restent les plus fréquents, qui représentent jusqu'à 80 % des types histologiques du cancer bronchique et le carcinome à petite cellule qui représente entre 15 et 20 %. Alors dans le cancer bronchique non à petites cellules, il faut retenir que ça regroupe le carcinome épidermoïde et l'adénocarcinome. Alors comment on fait le diagnostic de cancer? Il faut savoir que tout signe respiratoire non expliqué, voire même extrathoracique suspect chez un fumeur ou un ex-fumeur doit faire évoquer le cancer bronchique jusqu'à preuve du contraire.

On va prendre un type de description, un cancer bronchique proximal et parmi les éléments de présomption, on va voir quelles seraient les circonstances de découverte. Alors soit le patient va consulter devant des symptômes en témoignant d'une atteinte bronchique, par exemple la toux qui est présente dans 70 à 90 % des cas, elle n'est bien évidemment pas spécifique, mais par contre elle est fréquente dans les fumeurs proximales, elle est sèche, quinteuse. On peut avoir de l'hémoptysie, dont l'importance de la gravité est variable, et la dyspnée ou anosmie.

On peut avoir, le diagnostic pourra aussi être fait devant des manifestations pulmonaires, c'est-à-dire quand on a un patient qui vient consulter pour une pneumonie récidivante ou qui traîne sur le même territoire ou au même endroit. Soit le diagnostic pourra se faire aussi devant des symptômes d'envahissement loco-régional et celle-ci prédit que la tumeur a déjà un envahissement apportant, en tout cas à l'échelle loco-régionale. Notamment la douleur thoracique, donc il faut penser à une extension éventuellement soit vers la paroi ou la plèvre, un syndrome CAV supérieur, le syndrome de Puçcino-Bernard-Horner, une dysphonie par atteinte du récurrent, une hypersialurie au bradycardie par compression ou atteinte du nerf vagal, un hoquet par atteinte phrénique, une dysphagie par compression de l'œsophage, et si on a une compression du canal thoracique, très souvent ça peut entraîner un chélothoracique.

Le diagnostic peut se faire aussi devant un syndrome paraneoplasique tel que l'hypocalcémie, l'hyponatrémie, l'hypertrophie de Pierre-Marie, des signes neurologiques, chondrocriniens, cutanés, etc. Soit devant des symptômes liés à l'extension métastatique comme des céphalées, des douleurs abdominales, des douleurs osseuses par exemple, des signes généraux, asthénie, un amaigrissement ou fièvre, ou parfois la découverte peut se faire de façon fortuite. Alors, à l'état clinique, l'interrogatoire va rechercher l'intoxication tabagique, l'âge du début, les professions à risque, est-ce qu'il y a des cas familiaux dans le cancer, et puis il faut recueillir l'ensemble des signes fonctionnels respiratoires d'appel, voire même des signes extra-respiratoires, et les signes généraux.

L'examen clinique peut être normal au début, comme on peut retrouver un signe de Pierre-Marie, un syndrome de condensation, un syndrome d'épanchement liquidien, pleural ou aérien, voire mixte, une tuméfaction pariétale, un nodule sous-cutané, des adénopathies périphériques, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire un examen de l'appareil respiratoire, mais bien sûr, il faut

faire un examen général. Alors ici, vous avez l'aspect de l'hypocratisme digital. Ici, nous avons le syndrome de Claude-Bernard Horner, qui associe le ptosis, myosis et le pneumo-ophtalmie, qui est traduit latin du sympathique cervical.

Ici, on a un syndrome de l'avancage supérieur, donc vous voyez un peu moins de démantèlement, on voit la circulation veineuse collatérale. Après l'étape clinique, nous avons l'imagerie. Sur la radiothorax, puisque nous avons pris à titre de description celui de la tumeur proximale, donc typiquement, c'est une opacité qui va être proximale aux ilaires, mal limitée, dans cet érogène à limites floues ou spéculées.

Donc, elle réalise un aspect en pattes de crâne. Parfois, on peut avoir une atelectasie lobaire ou segmentaire, une pneumopathie récidivant sur le territoire. Il faut rechercher également des lésions associées, telles qu'une pleurésie ou une dyscostale.

Il faut savoir que l'imagerie peut aussi être normale dans 5% des cas. La TDM thoracique avec injection de produits de contraste, elle offre une meilleure sensibilité et spécificité et elle apprécie la topographie de la lésion, ses rapports, son contenu, sa densité et le temps de dédoublement. Là, vous voyez sur cette radiothorax, cette opacité polylobée, ilaire, droite, éthérogène.

On peut spéculer avec une surélévation de la coupole diaphragmatique homolatérale, qui traduit très probablement l'existence d'un trouble de ventilation associée. Donc, voici sur cette coupe scalographique une énorme masse tumorale, nécrosée, antérieure, qui vient en contact du sternum et qui envahit les éléments du médiastin, l'artère pulmonaire. Un autre processus tumorale envahissant le médiastin, qui est nécrosé, qui est de gros volumes.

Et là, vous avez sur la radiothorax, c'est-à-dire sur le cliché de droite, vous voyez, c'est une énorme opacité dense, homogène, de tonalité hydrique, dont la limite supérieure est donc mauvaise. C'est une opacité qui efface la coupole diaphragmatique homolatérale, le bord gauche du cœur, avec un envahissement des éléments du médiastin vers le côté contralatéral. Et vous voyez sur le scanner, en coupe médiastinale, c'est un énorme processus tumorale.

Et sur la fenêtre parenchymateuse, il faut étudier aussi le poumon contralatéral, on voit aussi un nodule à projection au niveau du poumon droit. Alors les marqueurs tumoraux, quant à eux, n'ont pas vraiment d'intérêt dans le diagnostic positif. Donc jusqu'à maintenant, on a parlé des éléments de diagnostic positif, on a pris un type de description, une tumeur proximale, et puis on a bien identifié quels sont les éléments de présomption, c'est-à-dire quels sont les signes d'appel, qui sont des signes cliniques essentiellement, les données de l'examen clinique, les données de l'imagerie.

Donc tout ceci, la clinique et l'imagerie permettent de suspecter le diagnostic. Et bien sûr, par la suite, il faut avoir une confirmation et donc une signature anatomopathologie. Donc le diagnostic de certitude, il repose sur justement cet examen anatomopathologique.

Alors comment on peut asseoir ce diagnostic anatopathique? Première des choses, c'est la fibroscopie supplant. On peut dire une fibroscopie branchique ou une bronchoscopie. Ça permet d'étudier l'aspect macroscopique, voir est-ce qu'il y a des bourgeons, des ulcérations, une sténose, des végétations, un épaississement des éperons, ou un aspect de compression extrinsèque.

Et il va permettre de faire des prélèvements, des biopsies du bourgeon, des aspirations pour cytodiagnostic, un brossage distal, des aspirations. Et donc, plus on fait des prélèvements, meilleure est la rentabilité. En général, on combine l'ensemble de ces prélèvements.

La fonction biopsie transparentale peut être aussi indiquée si la bronchoscopie n'est pas concluante. Elle est surtout intéressante dans les tumeurs périphériques. Elle peut être guidée par l'écho ou par le scanner, donc on dit écho ou scannabilité, mais elle peut se compliquer par quelques incidents tels que le pneumothorax, l'hémoptysie ou une embolie à soupe.

Troisième exploration, c'est l'échorondoscopie branchique, qui est aussi très intéressante dans les tumeurs proximales. Elle permet de faire des prélèvements, des ponctions guidées par l'échographie de toute anomalie proche de l'arbre branchique. Donc, ça peut être soit un gonglion, soit une tumeur proche de l'arbre tracheobronchique.

La chirurgie, elle se conçoit dans le contexte d'un double intérêt à la fois diagnostique et thérapeutique. Et parfois, on peut asseoir le diagnostic à l'Apac par biopsie d'un site métastatique, tel qu'un gonglion, un nodule sous-cutané. Alors, le résultat d'un Apac, il devrait préciser justement le type de cancer.

S'agit-il d'un carcino-anticellule ou d'un cancer branchique non-anticellule? Et comme je vous ai dit, le cancer branchique non-anticellule sert aux groupes le carcinome épidermoïde et l'adénocarcinome. Alors, bien sûr, devant un adénocarcinome, il faut confirmer est-ce qu'il est de primitif pulmonaire. Et pour ceci, on s'aide des marqueurs d'immunohistochimie pour pouvoir répondre à cette question.

Et puis, vu le développement des techniques également d'anatomopathologie, on peut s'aider également de la biologie moléculaire dans le contexte d'un adénocarcinome localement avancé en recherchant des mutations spécifiques. La plus recherchée, c'est la mutation EGFR, épidermoïde crowd factor receptor, qui, quand elle est présente, elle permet de proposer aux patients une thérapie ciblée, c'est-à-dire un inhibiteur de la sérosine kinase. Alors là, on va parler des formes cliniques.

Il y a des formes symptomatiques, des formes latentes, dont l'intérêt de l'imagerie chez les personnes en présentant un facteur de risque. Les formes avec un syndrome paranéoplasique, c'est l'ensemble des manifestations cliniques radiologiques et biologiques qui accompagnent l'évolution d'un cancer. Ça ne correspond ni à une métastase, ni à une compression, et il a

tendance à disparaître lorsque le cancer est contrôlé et à réapparaître en cas de récurrence.

Les syndromes paranéoplasiques sont beaucoup plus présents dans les carcinomatiques cellulaires. Les tumeurs de l'APEC, c'est ce qu'on appelle une tumeur de Pankos et Tobias, qui associe les douleurs radiculaires scapulo-brachiales à un syndrome de Claude-Bernard Horner et une opacité apicale avec une érosion costale à l'adjacence. Ça, c'est dans l'aspect d'une tumeur Pankos-Tobias qui est complète.

Parfois, on peut être incomplet, c'est-à-dire, par exemple, une liste ghostale qui pourra manquer, mais typiquement, l'ensemble des éléments suscités sont présents. Les cancers périphériques se traduisent très souvent par une opacité périphérique dense, homogène, à la limite plus ou moins nette, parfois excavée, et c'est plus souvent l'apanage des adénocarcinomes. Donc, les formes anatomopathologiques, comme je vous ai dit, à des carcinomes épidermoïdes, à peu près dans 50% des cas, et les adénocarcinomes à peu près dans les 30% des cas, quoiqu'on insiste actuellement, le type histologique qui tend à être le plus fréquent, c'est l'adénocarcinome.

Le carcinome épidermoïde, il est fréquent chez l'homme au-delà de 50 ans, il est révélé souvent par des hémoptyses ou des surinfections. La tumeur est proximale, elle est excavée, l'évolution étant lente. L'adénocarcinome est de siège périphérique, à distinguer des métastases pulmonaires de l'intérêt de l'immunohistochimie, c'est-à-dire rechercher le marqueur en TTF1, l'évolution étant assez lente, et comme je vous ai dit, elle tend à être le type histologique le plus fréquent.

Le carcinome à petites cellules, il est très souvent, et bien comme on en a parlé aussi, on a dit que les syndromes par anéoplasie étaient beaucoup plus fréquents et réunissent d'emblée des formes, un envahissement médiastino-pulmonaire qui est très très fréquent avec une évolution très rapide. Autre type histologique, on peut retrouver du carcinome à grandes cellules, les tumeurs carcinoïdes dont l'évolution est lente, qui est révélée par un flèche syndrome, le pronostic étant favorable, surtout s'il est résécable de conduire chirurgie. Alors le diagnostic différentiel se posera avec la tuberculose pulmonaire, l'abcès pulmonaire, le kystidatisme sain et remanié, ou une pneumonie chronique ou une métastase pulmonaire.

Alors maintenant que nous avons réalisé, on a confirmé notre diagnostic, on est bel et bien devant un cancer bronchique, on a la nature histologique, maintenant qu'il est à l'approche thérapeutique. Pour répondre à une approche thérapeutique, il faut faire un bilan préthérapeutique dont l'objectif, c'est de répondre essentiellement à ces deux questions, c'est-à-dire dans un premier temps, la première question, est-ce que le cancer est opérable? Et la deuxième question, est-ce que le patient est opérable? Pour répondre à ces deux questions, c'est-à-dire est-ce que le cancer est opérable, il faut réaliser un bilan d'extension, un bilan qui permet d'évaluer l'extension à la fois locorégionale et métastatique, dans le but d'assurer la classification TNM. C'est une étape qui est déterminante pour la décision thérapeutique, en l'occurrence celle de la chirurgie.

Pour l'extension locorégionale, pour l'évaluation, elle peut se faire déjà à l'étape clinique, en évaluant le T, c'est-à-dire quand on a, par exemple, une dysphonie, on classe d'emblée un T4, on a une atteinte dure incurrente, quand il y a un Q, c'est une atteinte du phrénique, une dysphagie, c'est un T4 aussi, une douleur thoracique localisée, donc une atteinte costale, c'est un T3, un syndrome de cave supérieure, c'est un T4, et quand on a un envahissement ganglionnaire qu'on peut effectivement palper, on peut palper une adénopathie susclaviculaire, on est déjà en N3. Donc vous voyez qu'en fait, la clinique peut aussi être intéressante dans cette approche d'évaluation d'extension. Alors l'imagerie va permettre une meilleure appréciation quant à l'opacité, ses limites, ses rapports, et donc il va permettre de classer la taille en T1, T2, T3, T4, et s'il y a des métastases en intrathoracine.

L'IRM étant plus intéressante pour évaluer l'atteinte pariétale, nerveuse, déphragmatique, donc très intéressant dans le syndrome de Pincos et Tobias. La broncoscopie, si on retrouve, par exemple, une tumeur qui a envahi la carène, on est tombé sur un T4. Le PESCAN permet une évaluation de l'extension à distance, c'est aussi à l'extension ganglionnaire.

Pour l'extension métastatique, alors le cancer bronchique, il donne des métastases très souvent au niveau du foie, de l'os, du cerveau, des surrénales. Donc il faut évaluer l'extension en intrathoracique par l'examen clinique, parce qu'on peut retrouver des nodules succutanées, une pleurésie ou un épanchement péricardique. Les métastases pulmonaires et pleurales peuvent également être visualisées en imagerie sur le scanner, la radiostandard ou le scanner.

Les métastases à distance, les métastases surrénaliennes, on peut les voir en échographie ou en scanner abdominal. Les métastases cérébrales, c'est l'intérêt du scanner cérébral ou de l'IRM. Les métastases osseuses, c'est de la scintigraphie ou un PET scanner.

Et dans le contexte de cancer à petites cellules, pour évaluer des anomalies, devant des anomalies hématologiques, il faut aussi compléter par une biopsie ostéomédullaire. Donc pour récapituler, on est devant un patient chez qui on peut suspecter un cancer bronchique durant une présentation clinique sur les données de l'imagerie. Il faut une confirmation en APAT qui peut se faire soit par bronchoscopie, soit par l'écho ou un PET scanner, soit d'un prélèvement d'un site métastatique, soit de la chirurgie.

On fait le bilan d'extension. Justement, ce bilan d'extension va permettre de classer, de faire la classification TNM, c'est-à-dire T, on évalue la tumeur, N, c'est l'évaluation ganglionnaire, NOTS, M, c'est l'évaluation métastatique. Alors pour le T, on parle de tumeur primaire.

T, c'est par rapport justement à la tumeur primaire. TX, c'est une tumeur qui n'est pas connue ou prouvée à la présence de cellules malignes. T0, c'est absence de tumeur visible.

TX, c'est le temps de situer. Le T1, c'est quand on a une tumeur de 3 cm au moins dans sa plus grande dimension, entourée par le poumon ou la plaie reviscérale. Et là, on va distinguer trois

sous-groupes.

Un T1A, c'est moins de 1 cm. Un T1B, c'est entre 1 et 2. Et un T1C, entre 2 et 3. On classe la tumeur en T2. Comptez-là les caractéristiques suivantes.

Une tumeur de plus de 3 cm, mais moins de 5, c'est-à-dire qu'elle est située entre 3 et 5. Avec l'envahissement des éléments suivants. Envahissement de la paroi reviscérale, quelle que soit la taille de la tumeur. Envahissement d'une branche souche à toute distance de la carène.

Et l'existence d'une atélectasie lobaire au pulmonaire. Et en fonction de la taille, c'est entre 3 et 4, c'est un T2A. Entre 4 et 5, c'est un T2B.

Pour le T3, c'est une tumeur qui est située entre plus de 5, mais moins de 7 cm, ou ayant au moins l'un des caractères invasifs suivants. C'est-à-dire qu'on a une atteinte de la paroi thoracique, ça inclut les tumeurs de l'apex. L'atteinte d'une herphénique, c'est un T3.

L'atteinte de la plèvre pariétale ou du péricardre, c'est un T3. L'existence, comme vous le voyez sur le schéma, si on a un nodule tumoral dans le même lobe, c'est aussi un T3. Et puis T4, c'est des tumeurs beaucoup plus volumineuses, donc plus de 7 cm, ou bien qui comportent un envahissement des éléments suivants, soit le médiastin, le cœur ou les gros vaisseaux, la trachée, le diaphragme, le rein récurrent, l'œsophage, les corps vertébraux, la carène, et le fait qu'il y ait des nodules tumoraux séparés dans deux lobes différents du même poumon, ça classe aussi la tumeur en T3.

Maintenant, pour l'évaluation ganglionnaire, on dit que c'est un NX quand les ganglions ne peuvent pas être évalués, un N0 quand on n'a pas de métastase ganglionnaire, un N1 quand on a des métastases ganglionnaires péribronchiques, homolatérales et ou hilares homolatérales, le N2 devant des métastases ganglionnaires médiastinales homolatérales ou quand on a des ganglions sous-carinaires. Puis, vous voyez qu'il y a aussi des sous-groupes. Le N3, c'est quand on a des métastases ganglionnaires médiastinales contralatérales, quand on a des métastases hilares contralatérales, des métastases susclaviculaires ou susclaviculaires.

Alors, les susclaviculaires peuvent être ipsilatérales ou contralatérales, ça classe en N3. Maintenant, pour l'évaluation des métastases à distance, on dit que c'est un NX quand les métastases à distance n'ont pas pu être évaluées. M0, absence de métastases à distance.

M1, existence de métastases. On dit que c'est un M1A quand on a des nodules tumoraux séparés dans un lobe contralatéral ou une pleurésie, nodules pleuraux ou pleurésie maligne ou une péricardite maligne, c'est-à-dire qu'on a une confirmation à la PET. M1B, quand on a une seule métastase dans un seul site métastatique.

Et le M1C, plusieurs métastases dans un seul site ou plusieurs sites. Et à partir de cette évaluation du T, du N et du M, ça permet de classer en stade. Par exemple, sur cette slide, vous

voyez, quel que soit le T, quel que soit le N, si on a des métastases, ça classe d'emblée le patient en stade 4. Donc les stades 4, c'est des stades métastatiques.

Puis on va affiner en fonction de type de métastase en 4A et 4B. Les tumeurs qui sont des petits volumes et sans qu'il y ait d'envahissement ganglionnaire, c'est-à-dire qu'on a un N0, donc c'est des stades 1. Quand on a un N1, ça classe en stade 2. Quand on est en N2, c'est un stade 3. Et quand on est en N3, c'est un stade 3B. Donc les tumeurs qui sont dans les stades 1 et 2, ils sont de meilleure pronostique par rapport, par exemple, aux personnes qui vont être stadifiées en stade 4. Donc maintenant que nous avons répondu à la première question, qui est justement, est-ce que le cancer est opérable, il faut faire ce bilan d'extension et classer les patients.

Maintenant, est-ce que le patient va être opérable? Donc il faut faire un bilan préopératoire pour évaluer le risque de complication, pour choisir l'étendue, le type de réduction, qui va très bien sûr discuter en fonction du stade, bien évidemment. En fonction de l'état général du patient, ses comorbidités, il faut faire une évaluation préopératoire de la fonction respiratoire et une évaluation du risque cardiovasculaire du patient. Alors l'évaluation de la fonction respiratoire passe par la réalisation d'une spéléométrie ou une pléthysmographie, donc il faut avoir une VMS systématiquement.

Il faut faire la mesure de la DLCO, alors quand on a des chiffres du VMS et DLCO plus de 80%, on peut dire que c'est bon, c'est opérable, si bien sûr le stade le permet. Si le VMS et DLCO sont moins de 80%, il faut compléter par un autre test qui s'appelle la mesure du VO2max, c'est-à-dire la consommation maximale en oxygène. Si c'est moins de 35%, eh bien ça contre-indique la mesure du VO2max, et puis on a des paramètres, des mesures qu'on fait pour évaluer les valeurs post-opératoires du VMS et de la DLCO aussi.

Donc c'est en fonction du VMS pré-opératoire et on fait la résection bien sûr de la contribution fonctionnelle du parenchyme réséqué. Ça permet d'avoir des chiffres pour prédire quand la personne va être opérée, est-ce que le poumon restant va assurer suffisamment la fonction ventilatoire, c'est ça en fait le but. Il faut faire l'évaluation du risque cardiovasculaire qui est basé sur l'examen clinique, le CGE des co-cœurs, l'évaluation de l'état général en se basant sur l'indice de performance OMS essentiellement et puis un bilan biologique pour évaluer les différentes fonctions, la fonction hépatique, rénale, on fait une glycémie, l'anémie, l'ionogramme, etc.

Donc là je partage avec vous le score de performance OMS que vous connaissez, vous avez vu ça en sémiologie. L'idée c'est justement d'évaluer l'état général et en adoptant un langage qui soit uniforme pour pouvoir indiquer les thérapeutiques. Donc par exemple pour des patients qui ont un OMS supérieur à 2, ça contre-indiquerait la chimiothérapie.

Alors le traitement, le but du traitement, c'est d'assurer un traitement curatif chaque fois que c'est possible, c'est à dire d'indiquer la chirurgie chaque fois que c'est possible, améliorer la qualité de

vie et traiter les complications. Alors, les moyens sont nombreux, donc il y a la chirurgie, on peut faire une segmentectomie ou l'épéctomie, une pneumonectomie ou une pneumonectomie élargie, c'est à dire qu'on enlève à la fois le poumon, la paroi et peut être élargie aussi à d'autres structures du médiastat. La chirurgie se fait avec un curage bronchopulmonaire qui est systématique.

Parfois, on peut faire des résections limitées à moins d'allumes qui ne sont pas carcinologiques, c'est ce qu'on appelle les wedge resection, ils ne sont pas carcinologiquement sévères. La radiothérapie, la dose délivrée habituellement étant de 60°C en 30 fractions de degrés, elle peut exposer à des effets secondaires comme l'œsophagite, la fibrose pulmonaire, les radiations palliatives des métastases cérébrales sont aussi utilisées. Particulièrement dans les cancers branchés à petites cellules, et il y a aussi des nouvelles techniques d'irradiation qui permettent de réduire ces effets secondaires.

La chimiothérapie, comme je l'ai dit, elle est indiquée chez les patients, mais qu'il faut qu'il y ait, qu'il garde un bon état général, donc c'est à dire un indice de performance status inférieur à 2 et c'est généralement 6. Il ne faut pas oublier le traitement symptomatique, celui de la douleur, il faut améliorer le statut nutritionnel du patient, il faut assurer un accompagnement psychologique, d'autres thérapeutiques en fonction de la présentation, s'il y a des surinfections, il faut donner des antibiotiques, des antalgiques, on a vu des corticoïdes, des hémostatiques, des hémostatiques, pardon. Les traitements légaux, ce n'est pas des traitements curatifs, ça permet d'améliorer l'état ventilatoire, ce sont des techniques de désobstruction trachéobronchiques qui peuvent se faire par cryothérapie, par laser, par curithérapie, par photochimiothérapie, on peut mettre aussi des prothèses endobronchiques pour améliorer le confort ventilatoire. Donc les indications, il faut retenir que les stades, les tumeurs qui sont classés en stade 1 et 2, on peut effectivement les opérer, le stade 3A, si le patient est opérable, généralement, là on discute, faut-il leur donner une chimiothérapie avant l'intervention, on parle de chimiothérapie néoadjuvante du ventre, et puis on peut rediscuter la chirurgie après.

Le stade 3B, c'est d'emblée une association radiochimiothérapique en comitant. Le stade 4, c'est une chimiothérapie exclusive si le performance status est inférieur à 2, sinon, ça serait des soins palliatifs. Alors la prévention, comme on l'a dit dans l'introduction, c'est un des cancers évitables, donc il faut assurer et encourager le sevrage tabagique et il faut réduire le risque.

Alors, en conclusion, le cancer bronchique représente la première cause de mortalité par cancer dans le monde. Le pronostic est conditionné par un diagnostic précoce. Nous insistons sur la hiérarchisation des examens complémentaires dans le diagnostic positif et dans le bilan d'extension.

Et comme je l'ai dit encore, c'est le seul cancer qu'on peut prévenir, en l'occurrence, par le sevrage tabagique. Je vous remercie.